<u>Concepto de operaciones (Operations concept) y descripción de arquitectura del sistema</u>

Identificador del documento: HEMS-SE-03-2026 **Versión**: 1.0

I. Introducción

En el presente documento, se muestra el concepto de operaciones y una descripción de la arquitectura general del sistema HEMS (diagramas de arquitectura se encuentran en documento HEMS-SE-02-Arquitectura del sistema) Para facilitar la arquitectura, se dividió el sistema en tres subsistemas, según su función:

Sistema de Medición de Variables Ambientales [AVMS]

El sistema de medición de variables ambientales [AVMS] es una plataforma integrada que combina sensores electrónicos, módulos de adquisición de datos y herramientas de procesamiento digital para monitorear en tiempo real las condiciones del entorno.

Su propósito principal es recolectar información confiable sobre parámetros de variables ambientales, para el cálculo de índices de exposición a estrés térmico en trabajadores.

Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento [SDPS]

El sistema de Procesamiento y Almacenamiento de datos [SDPS], está diseñado para capturar, organizar y analizar variables ambientales críticas que influyen en el confort térmico y en la evaluación del riesgo de estrés térmico en personas expuestas a condiciones ambientales exigentes.

Sistema de Interfaz de usuario y configuración [UICS]

El sistema de Interfaz de Usuario y Configuración [UICS], constituye la capa de interacción con el usuario, permitiendo transformar los datos ambientales capturados y procesados en información clara, accesible y útil para la toma de decisiones.

II. Concepto de operaciones

El sistema medirá variables ambientales, requeridas para calcular índices de estrés térmico e índice ultravioleta. Dichas mediciones, serán procesadas en el microcontrolador, para ser almacenadas en la tarjeta SD. Así mismo, cada “t” minutos se realizará una transmisión del promedio de dichas variables durante los “t” minutos, a través de conexión inalámbrica.

[En proceso]

III. Descripción de arquitectura de sistemas

1. Sistema de Medición de Variables Ambientales -- Ambient Variables Measurement System (AVMS)

El AVMS es la estación de medición ambiental que captura datos en tiempo real sobre condiciones físicas del entorno. Su propósito es registrar, empaquetar y transmitir información hacia el sistema central (SDPS), para que luego pueda ser procesada, almacenada y visualizada en el UICS. Su flujo de datos se describe a continuación:

Inicialización del sistema

- Se energizan los módulos de adquisición y se realiza la calibración inicial de los sensores.
- El sistema ejecuta rutinas de verificación para asegurar que cada sensor esté en rango operativo y libre de fallas.

Captura de datos ambientales

- Los sensores electrónicos registran en tiempo real variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar.
- Los módulos de adquisición convierten las señales analógicas en datos digitales, aplicando filtros básicos para reducir ruido.

Preprocesamiento local

- Se generan paquetes de datos con marcas de tiempo y metadatos (ubicación, sensor utilizado, estado del dispositivo).

Transmisión de datos al SDPS

- Los paquetes de información se envían mediante protocolos de comunicación (por ejemplo, MQTT)
- Se asegura redundancia en la transmisión para evitar pérdida de información crítica. El sistema mantiene un muestreo periódico (configurable según la aplicación).

2. Sistema de Procesamiento de datos y Almacenamiento -- Storage and Data Processing System (SDPS)

El SDPS es el sistema de procesamiento y almacenamiento de datos ambientales. Su misión es recibir, autenticar, calcular y transmitir información proveniente de la estación de medición hacia el sistema de visualización y configuración (UICS).

Su flujo de datos principal sigue el siguiente esquema:

1. Entrada por MQTT Los datos de la estación remota llegan mediante el protocolo MQTT, garantizando comunicación ligera y eficiente.
2. Autenticación y perfiles JSON Un servicio de autenticación valida credenciales y perfiles de usuario antes de permitir el acceso.
3. Recepción y distribución El servicio de recepción organiza los datos entrantes y los distribuye hacia los módulos correspondientes.

A continuación, se detalla sobre los procesos internos:

📡 Entrada de datos

- Los datos ambientales (datos de sensores) son enviados desde la estación de medición mediante el protocolo MQTT. Antes de ingresar al sistema, pasan por un servicio de autenticación, que valida las credenciales del sistema de medición. Dicho servicio de autenticación también cuenta con perfiles JSON almacenados, para verificar las solicitudes enviadas por los usuarios, a través del UICS (Sistema de Interfaz de Usuario y Configuración).

🔄 Procesamiento interno y almacenamiento

- Una vez autenticada la estación de medición, los datos entran al Servicio de recepción, que los organiza y distribuye. Específicamente, los datos son almacenados (bloque de Almacenamiento de datos ambientales), y también pasan por un Servicio de cálculo matemático, que contiene las funciones matemáticas para calcular índices de estrés térmico y ultravioleta. Dichos cálculos son almacenados en memoria también (bloque de Índices térmicos y UV calculados)

📤 Servicios de transmisión, envío de solicitudes y administración de configuraciones.

- **Servicio de transmisión de datos:** Es un servicio que se activa para enviar datos almacenados de variables ambientales y de índices térmicos al UICS. Se puede activar de manera automática, cada vez que se actualizan los índices térmicos calculados, o cada vez que el usuario solicite ver datos históricos de variables ambientales, que corresponden a las Instrucciones para solicitud de datos.

- **Servicio de envío de solicitudes al sistema de medición:** Es un servicio que permite el envío de comandos a la estación de medición (por ejemplo, iniciar un modo de medición). Dichas solicitudes se generan a partir de las Instrucciones para envío de solicitudes, que el usuario puede solicitar desde la interfaz gráfica del UICS.
- **Servicio de administración de configuraciones:** Es un servicio que recibe las Intrucciones para configuraciones del sistema, y extrae los parámetros requeridos para el cálculo de los índices térmicos y UV (tipo de vestimenta, tipo de labor, entre otros), que son ingresados por el usuario desde el UICS (Sistema de Interfaz de Usuario y Configuración). Dichos parámetros también son almacenados en la sección de Perfiles JSON almacenados, donde son accesibles por el Servicio de cálculo.

3. Sistema de Interfaz de usuario y configuración -- User Interface and Configuration System (UICS):

El UICS recibe tanto los datos como las instrucciones, permitiendo al usuario ver métricas, configurar parámetros y solicitar información en tiempo real.

Estructura general

El sistema UICS organiza la interacción del usuario en tres grandes canales de instrucciones:

1. Configuraciones del sistema
2. Envío de solicitudes a la estación remota
3. Solicitud de datos almacenados

Cada canal conecta servicios internos con interfaces específicas que permiten al usuario configurar, consultar o enviar información.

🔧 Canal de configuraciones del sistema

- El selector del servicio de configuración dirige las instrucciones hacia dos módulos:
    - Servicio de configuración de tipos de tareas → enlazado con la Interfaz para configuración de tareas, donde el usuario define qué procesos o cálculos se ejecutan.
    - Servicio de administración de usuarios → enlazado con la Interfaz para administración de usuarios, que gestiona perfiles, permisos y credenciales.

Canal de envío de solicitudes

- El servicio de envío de solicitudes recibe las instrucciones y las conecta con la interfaz para envío de solicitudes, que permite al usuario interactuar con el sistema de medición o procesamiento, enviando comandos o peticiones específicas.

Canal de solicitud de datos

- El servicio de consulta de datos conecta con dos interfaces:
    - Interfaz de visualización de datos actuales → muestra en tiempo real la información recibida.
    - Interfaz para consulta de datos históricos → interfaz para seleccionar rangos de fechas y datos, enlazada con la interfaz de visualización de datos históricos, que permite explorar registros pasados y analizar tendencias.